
Noțiuni:

1.
 - Este $H(x) = x(\bmod N)$ o funcție hash rezistentă la coliziuni? Dacă da, explicați de ce, dacă nu, găsiți o coliziune.
 - Este $H(x) = ax + b(\bmod N)$ cu $(a, N) = 1$ o funcție hash rezistentă la coliziuni? Dacă da, explicați de ce, dacă nu, găsiți o coliziune.
2. Pentru următoarele funcții de compresie h construite pornind de la un cifru bloc $F : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ aratați că au coliziuni.
 - a) $h(k, x) = F_k(x)$
 - b) $h(k, x) = F_k(x) \oplus k$
3. Fie F un cifru bloc pentru care este ușor de găsit puncte fixe pentru o anumită cheie: există o cheie k pentru care sunt ușor de găsit input-uri x pentru care $F_k(x) = x$. Găsiți o coliziune în construcția Davies- Meyer aplicată lui F , adică în funcția $h(k, x) = F_k(x) \oplus x$.
4. Considerăm MAC-ul pentru mesaje de lungime $2n - 2$ folosind un PRF. Fie m_0, m_1 cu $|m_0| = |m_1| = n - 1$. Pentru o cheie $k \in \{0, 1\}^n$, $MAC_k(m_0 || m_1) = F_k(0 || m_0) || F_k(1 || m_1)$. Este MAC-ul astfel definit sigur?
5. Fie F un PRF. Aratați că MAC-ul de mai jos nu este sigur chiar dacă este folosit pentru autentificarea mesajelor de lungime fixă. $[i]$ este reprezentarea pe $n/2$ biți a întregului i . Pentru autentificarea mesajului $m = m_1 \cdots m_l$ cu $m_i \in \{0, 1\}^{n/2}$, se calculează $t = F_k([1] || m_1) \oplus \cdots \oplus F_k([l] || m_l)$.
6. Fie F un PRF. Aratați că MAC-ul de mai jos nu este sigur chiar dacă este folosit pentru autentificarea mesajelor de lungime fixă. $[i]$ este reprezentarea pe $n/2$ biți a întregului i . Pentru autentificarea mesajului $m = m_1 \cdots m_l$ cu $m_i \in \{0, 1\}^{n/2}$, se alege r uniform aleator $r \leftarrow \{0, 1\}^n$ și se calculează $t = F_k(r) \oplus F_k([1] || m_1) \oplus \cdots \oplus F_k([l] || m_l)$ iar tag-ul (r, t) .
7. Explorăm ce se întâmplă când CBC-MAC e folosit pentru mesaje de lungimi diferite. Presupunem că Alice și Bob nu se pun de acord asupra unei lungimi de cheie în avans ci doar verifică dacă mac-ul este valid indiferent de lungimea lui m . Însa Alice e atentă să autentifice numai mesaje de lungime $2n$. Aratați că un adversar poate falsifica un tag valid pentru mesaje de lungime $4n$.